رویکردهای ترکیبی برای تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه (ABSA)

۱. مقدمه و تعریف مسئله

تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه تکامل دقیق‌تری از تحلیل احساسات سنتی است. در حالی که روش‌های سنتی کل یک سند را به عنوان مثبت یا منفی طبقه‌بندی می‌کنند، ABSA متن را تجزیه می‌کند تا جنبه‌های خاص (موجودیت‌ها یا ویژگی‌ها) و احساس معطوف به هر یک را شناسایی کند. این امر برای حل نظرات ترکیبی حیاتی است، مانند "غذا خوشمزه بود، اما سرویس کند بود"، جایی که یک طبقه‌بندی‌کننده در سطح سند نمی‌تواند احساسات متناقض در مورد "غذا" (مثبت) و "سرویس" (منفی) را ثبت کند.[1] این حوزه با زیروظایف خاصی تعریف می‌شود:

- **استخراج اصطلاح جنبه ATE**: شناسایی ویژگی ذکر شده (مثلاً "عمر باتری").
- **طبقه‌بندی احساسات جنبه ASC**: تعیین قطبیت (مثبت، منفی، خنثی) آن ویژگی.
- **وظایف ترکیبی:** مدل‌های پیشرفته تلاش می‌کنند تا سه‌گانه جنبه-نظر-احساس را همزمان استخراج کنند تا بافت و زمینه کلام حفظ شود.[1]

۲. گذار به معماری‌های ترکیبی

پژوهش‌ها از سیستم‌های مبتنی بر قانون به یادگیری عمیق و در نهایت به رویکردهای ترکیبی حرکت کرده‌اند. مدل‌های ترکیبی معماری‌های مختلف را با هم ادغام می‌کنند تا از نقاط قوت آن‌ها بهره ببرند و محدودیت‌هایی مانند کمبود داده و وابستگی‌های نحوی پیچیده را رفع کنند.[3]

ترکیب‌های پایپ‌لاین: یک نمونه برجسته از این رویکرد، Instruct-DeBERTa است که با تجزیه وظیفه ABSA به دو مرحله، به عملکرد سطح بالا (SOTA) دست می‌یابد.

مرحله ۱ (استخراج): از InstructABSA (مبتنی بر مدل 5T) برای استخراج اصطلاحات جنبه استفاده می‌کند. این مدل از "تنظیم دستورالعمل" (Instruction Tuning) استفاده می‌کند و استخراج را به عنوان یک وظیفه تولیدی که با دستورالعمل‌های زبان طبیعی هدایت می‌شود، در نظر می‌گیرد.

مرحله ۲ (طبقه‌بندی): از DeBERTa-V3 برای طبقه‌بندی احساسات استفاده می‌کند. مکانیزم "توجه تفکیک‌شده" (Disentangled Attention) در DeBERTa به آن اجازه می‌دهد تا رابطه بین جنبه و کلمات احساسی را بهتر پردازش کند.

عملکرد: این روش ترکیبی به امتیاز F1 برابر با ۹۱.۵۶ درصد برای استخراج جنبه و ۸۹.۶۵ درصد برای طبقه‌بندی احساسات در مجموعه داده دشوار لپ‌تاپ SemEval ۲۰۱۴ دست یافت و از خطوط پایه استاندارد BERT پیشی گرفت.[4]

ترکیب‌های مبتنی بر گراف: استراتژی موثر دیگر، ادغام شبکه‌های عصبی گراف (GCN) با ترنسفورمرها است. به عنوان مثال، مدل DistilRoBERTa2GNN مدل DistilRoBERTa (برای درک معنایی) را با یک GCN (برای ساختار نحوی) ترکیب می‌کند. شبکه گراف، وابستگی‌های دستوری جمله را نقشه‌برداری می‌کند و به مدل اجازه می‌دهد جنبه‌ها را به کلمات نظر متصل کند حتی اگر در متن از هم دور باشند (مثلاً "کارکنان، با وجود شلوغی زیاد، دوستانه بودند"). این مدل به امتیاز F1 تقریباً ۸۵ درصد در بنچمارک رستوران دست یافت.[3]

۳. روندهای پژوهشی نوظهور

این حوزه در حال حاضر هوش مصنوعی مولد و قابلیت‌های "استدلال" را برای بهبود دقت به کار می‌گیرد.

- **زنجیره‌های استدلال:** چارچوب‌های جدید مانند زنجیره استدلال نحو-نظر-احساس (Syn-Chain) از مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)

می‌خواهند که قبل از تصمیم‌گیری نهایی در مورد احساس، نحو را به صراحت تحلیل کرده و اصطلاحات نظر را استخراج کنند. این "زنجیره فکر" خطاها را در جملات پیچیده کاهش می‌دهد.[5]

- **ABSA چندوجهی:** با ظهور محتوای ویدیویی، پژوهش‌ها به سمت ABSA چندوجهی گسترش می‌یابند که متن، صدا و نشانه‌های بصری را به طور همزمان تحلیل می‌کند. مدل‌های جدید، مانند شبکه کانولوشن گراف پیشرفته چندلایه (MLEGCN)، از مکانیزم‌های توجه برای ترکیب داده‌های بصری با متن استفاده می‌کنند تا ابهامات را حل کنند (مثلاً تشخیص طعنه که در آن متن مثبت است اما لحن منفی است).[6]

۴. کاربردهای دنیای واقعی

ABSA فراتر از بررسی‌های ساده محصول رفته و به عملکردهای حیاتی سازمانی و امنیتی وارد شده است.

- **فین‌تک و اعتماد:** در بخش مالی، از ABSA برای تحلیل احساسات کاربران در مورد ویژگی‌های امنیتی استفاده می‌شود. مطالعه‌ای روی کیف پول دیجیتال DANA از ABSA برای جداسازی بررسی‌های خاص در مورد "امنیت" استفاده کرد که به توسعه‌دهندگان اجازه داد اصلاحات حیاتی را که مستقیماً بر اعتماد کاربر تأثیر می‌گذارد، اولویت‌بندی کنند.[8] بانک‌هایی مانند Absa Bank از فناوری‌های هوش مصنوعی مشابهی برای نظارت بر الگوهای تراکنش و تشخیص کلاهبرداری استفاده می‌کنند.[9]
- **امنیت سایبری و تهدید داخلی:** سازمان‌ها از ABSA برای ایجاد "پروفایل‌های احساسی" کارکنان جهت تشخیص تهدیدات داخلی استفاده می‌کنند. با نظارت بر ارتباطات داخلی برای احساسات منفی خاص نسبت به "سیاست‌ها" یا "مدیریت"، سیستم‌های امنیتی می‌توانند کارکنان ناراضی را که ممکن است خطر سرقت داده یا خرابکاری داشته باشند، قبل از وقوع حادثه شناسایی کنند.[10]
- **مدیریت محتوا:** در رسانه‌های اجتماعی، ABSA به تمایز بین ابراز نظرات منفی عمومی و آزار و اذیت هدفمند کمک می‌کند. این امر امکان مدیریت محتوای دقیق‌تر را فراهم می‌کند، محتوای توهین‌آمیز خطاب به افراد یا گروه‌های خاص را فیلتر می‌کند در حالی که اجازه می‌دهد شکایات عمومی باقی بمانند.[12]

۵. نتیجه‌گیری

تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه (ABSA) از روش‌های اولیه به معماری‌های ترکیبی پیشرفته‌ای مانند Instruct-DeBERTa تکامل یافته است که با تلفیق مدل‌های تخصصی برای استخراج و طبقه‌بندی، تعادلی میان دقت و کارایی برقرار می‌کنند. در حالی که چالش‌هایی نظیر انتشار خطا و تشخیص احساسات ضمنی همچنان پابرجاست، روندهای نوظهور سال ۲۰۲۵، به‌ویژه زنجیره‌های استدلال (Syn-Chain) و تلفیق چندوجهی، مسیر را برای درک عمیق‌تر و شبیه‌تر به انسان هموار کرده‌اند و این فناوری را به ابزاری حیاتی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در حوزه‌هایی مانند فین‌تک و امنیت سایبری تبدیل کرده‌اند.

۵. مقالات اصلی مرور شده

- Instruct-DeBERTa: A Hybrid Approach for Aspect-based Sentiment Analysis on Textual Reviews (2024)
- A Survey on Aspect-Based Sentiment Analysis: Tasks, Methods, and Challenges (2022)
- DistilRoBERTa2GNN: a new hybrid deep learning approach for aspect-based sentiment analysis (2024)

فهرست کامل منابع و مقالات در صفحه بعدی آورده شده است.

سایر منابع

1. A Survey on Aspect-Based Sentiment Analysis: Tasks ... - arXiv, accessed February 6, 2026, https://arxiv.org/abs/2203.01054
2. 2408.13202v1.pdf
3. Distilroberta2gnn: a new hybrid deep learning approach for aspect ..., accessed February 6, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11419612/
4. (PDF) Instruct-DeBERTa: A Hybrid Approach for Aspect-based Sentiment Analysis on Textual Reviews - ResearchGate, accessed February 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/383413069_Instruct-DeBERTa_A_Hybrid_Approach_for_Aspect-based_Sentiment_Analysis_on_Textual_Reviews
5. Aspect-Based Sentiment Analysis with Syntax-Opinion-Sentiment Reasoning Chain - ACL Anthology, accessed February 6, 2026, https://aclanthology.org/2025.coling-main.210/
6. Unifying aspect-based sentiment analysis BERT and multi-layered graph convolutional networks for comprehensive sentiment dissection - PMC - NIH, accessed February 6, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11637190/
7. A Survey on Multimodal Aspect-Based Sentiment Analysis - ResearchGate, accessed February 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/377462474_A_Survey_on_Multimodal_Aspect-Based_Sentiment_Analysis
8. (PDF) Review: A Hybrid Approach of Aspect-Based Sentiment Analysis and Knowledge Extraction for Evaluating Security Perceptions in Digital Payment Applications - ResearchGate, accessed February 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397789497_Review_A_Hybrid_Approach_of_Aspect-Based_Sentiment_Analysis_and_Knowledge_Extraction_for_Evaluating_Security_Perceptions_in_Digital_Payment_Applications
9. Absa transforms its financial crime capabilities with AI - SymphonyAI, accessed February 6, 2026, https://www.symphonyai.com/resources/case-study/financial-services/absa-transforms-its-financial-crime-capabilities-with-ai/
10. accessed February 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/384588789_Detecting_Potential_Malicious_Insiders_Based_on_Sentiment_Profile#:~:text=%E2%80%A2-,Insider%20Threat%20Detection%3A%20Sentiment%20Profiles%3A%20Aspect%2Dbased%20sentiment%20analysis,their%20emotional%20characteristics%20%5B35%5D.
11. Employee Profiling via Aspect-based Sentiment and Network for Insider Threats Detection | Request PDF - ResearchGate, accessed February 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/333423801_Employee_Profiling_via_Aspect-based_Sentiment_and_Network_for_Insider_Threats_Detection
12. Machine Learning Approach for Hate Speech Detection for Social Media - IJIRMPS, accessed February 6, 2026, https://www.ijirmps.org/papers/2023/3/230205.pdf
13. AI-powered sentiment analysis for classifying harmful content on social media: A case study with ChatGPT Integration, accessed February 6, 2026, https://wjarr.com/sites/default/files/WJARR-2024-3710.pdf